

## 【Sophia 专属】概念严谨性与运算防粗心攻坚卷（第1期）

姓名：

Sophia

目标学生：

针对：概念反向辨析 / 防跳步粗心 / 通分同扩倍

建议用时：30

满分：100

得分：

分钟

分

## 名师点拨秘籍（Sophia 课前必读）：

- ① 平方数辨析：两个相同孪生因数相乘才是平方数（如  $3 \times 3 = 9$ ），长方形  $2 \times 3 = 6$  绝不是平方数！
- ② 面积与边长：正方形边长是  $\sqrt{S}$ ，绝不能把面积除以 2！
- ③ 分数通分：分母扩倍几倍，分子必须老老实实乘几倍，绝不能只变分母！
- ④ 草稿对齐：右侧草稿框必须留存竖式痕迹，杜绝  $18+5=90$  级冲动笔误。

## 一、概念反向辨析与本质透视（每题 5 分，共 25 分）

得分：\_\_\_\_\_

1. 下列数中，请圈出所有的【完全平方数 (Square Numbers)】，并在横线上写出它的底数平方形式（如  $16 = 4^2$ ）：

1

4

6

9

12

16

18

24

25

36

48

49

64

72

81

你的书写记录区（写出你圈出的数及其底数平方形式）：

例如：  $16 = 4^2$ ；

2. 【辨析判断题】小明说：“因为  $6 = 2 \times 3$ ，能分解成两个整数的积，所以 6 是一个完全平方数。”请问小明的说法正确吗？请用一两句话写出你的反驳理由：

判断：\_\_\_\_\_（正确 / 错误）

理由：\_\_\_\_\_

3. 【几何面积反求】一个正方形的面积为  $36 \text{ cm}^2$ 。

(1) 这个正方形的边长是多少厘米？（写出计算思路，禁止直接除以 2）

(2) 这个正方形的周长是多少厘米？

(1) 边长 = \_\_\_\_\_，因为（\_\_\_\_\_）

(2) 周长 = \_\_\_\_\_

4. 一个长方形的长是  $8 \text{ cm}$ ，宽是  $2 \text{ cm}$ 。

(1) 它的面积是多少？ (2) 它能否拼成一个正方形？如果能，拼成的正方形边长是多少？

(1) 长方形面积 = \_\_\_\_\_

(2) 拼成正方形边长 = \_\_\_\_\_



### 三、双栏草稿防笔误实操（每题 10 分，共 20 分）

得分：\_\_\_\_\_

⚠ 书写规则：左侧写最终解题步骤，右侧必须留下草稿或竖式痕迹。不写右侧草稿扣 4 分！

10. 计算：  $\$18 + 5 \times (14 - 8) \div 3$

解题步骤（必须分步）

原式 =

=

右侧草稿区（保留加减乘除过程）

- ① 括号内：  $\$14 - 8 = \$$
- ② 乘法：  $\$5 \times (\quad) = \$$
- ③ 除法：  $\$(\quad) \div 3 = \$$
- ④ 最终加法（警惕  $\$18+5$  笔误！）：  
 $\$18 + (\quad) = \$$

11. 计算：  $\$4.8 \times 2.5 + 5.2 \times 2.5$ （尝试用乘法分配律简算）

简便计算步骤

原式 =

草稿区

$$\$4.8 + 5.2 = \$$$

$$\$10 \times 2.5 = \$$$

### 四、协和融合班特色思维拓展压轴题（每题 15 分，共 30 分）

得分：\_\_\_\_\_

12. 【整除与同余双变量大题】已知六位数  $\overline{\$91X93Y}$  能同时被  $\$8$  和  $\$9$  整除（即能被  $\$72$  整除）。请完整求出数字  $\$X$  和  $\$Y$  的值。

请按照标准三步法完整书写，严禁求出  $\$Y$  后漏解  $\$X$ ：

第 1 步（利用被 8 整除特性求 Y）：

若六位数能被 8 整除，只需其末三位  $\overline{\$93Y}$  能被 8 整除。

因为  $\$93Y = 930 + Y = 8 \times 116 + (2 + Y)$ ,

所以  $\$2 + Y$  必须是 8 的倍数，又因为  $\$Y$  是 0~9 的一位数，故  $\$Y = \$$ \_\_\_\_\_。

第 2 步（利用被 9 整除特性求 X）：

此时该六位数为  $\overline{\$91X93Y}$ 。

若其能被 9 整除，则各个数位上的数字之和必须是 9 的倍数。

数字和  $\$S = 9 + 1 + X + 9 + 3 + (\quad) = \$$ \_\_\_\_\_

要使  $\$S$  能被 9 整除，则  $\$X = \$$ \_\_\_\_\_。

第 3 步（写出结论）：

答：  $\$X = \$$ \_\_\_\_\_，  $\$Y = \$$ \_\_\_\_\_，该六位数是\_\_\_\_\_。

13. 【折纸模型与指数增长探究】一张厚度为  $\$0.1\text{ mm}$  的超薄韧性纸，假设可以无限对折。

(1) 对折 1 次，厚度为  $\$0.1 \times 2 = 0.2\text{ mm}$ ；对折 3 次，层数是  $\$2^3 = \$$ \_\_\_\_\_ 层，厚度是\_\_\_\_\_  $\$\text{mm}$ 。

(2) 如果连续对折 10 次，厚度将达到多少毫米？合多少米？（已知  $\$2^{10} = 1024$ ）

(1) 对折 3 次层数：  $\$2^3 = \$$ \_\_\_\_\_ 层；厚度 =  $\$0.1 \times 2^3 = \$$ \_\_\_\_\_  $\$\text{mm}$ 。

(2) 对折 10 次厚度计算：

$\$0.1\text{ mm} \times 2^{10} = 0.1 \times 1024 = \$$ \_\_\_\_\_  $\$\text{mm}$  = \_\_\_\_\_  $\$\text{m}$ 。



## 【Sophia 专属卷】参考答案与评分标准（供批改与反思）

### 一、概念反向辨析（25分）

- （每空 1 分，共 8 分）完全平方数有： $1=1^2$ ,  $4=2^2$ ,  $9=3^2$ ,  $16=4^2$ ,  $25=5^2$ ,  $36=6^2$ ,  $49=7^2$ ,  $64=8^2$ ,  $81=9^2$ 。注： $6, 12, 18, 24, 48, 72$  绝不能圈！
- （5分）错误（2分）。理由：完全平方数必须由【两个完全相同的整数】相乘得到。 $6=2 \times 3$ ，因数 2 和 3 不相同，所以 6 不是平方数（3分）。
- （5分）（1） $6 \text{ cm}$ （2分），因为  $6 \times 6 = 36$ （或  $6^2=36$ ）（1分）。【严禁写  $36 \div 2 = 18$ 】。（2）周长  $= 4 \times 6 = 24 \text{ cm}$ （2分）。
- （5分）（1）面积  $= 8 \times 2 = 16 \text{ cm}^2$ （2分）。（2）能（1分），边长为  $4 \text{ cm}$ ，因为  $4^2 = 16$ （2分）。
- （5分）质因数分解： $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ （2分）。质因数 2 的指数是 2（偶数），3 的指数是 2（偶数），5 的指数是 1（奇数）。要使指数全为偶数，需补一个 5，故  $k = 5$ （3分）。

### 二、分数通分与同扩倍（25分）

- （5分）（1） $\frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$ ；（2） $\frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}$ ；（3） $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ 。
- （5分）错因：通分时只把分母扩大了，分子没有跟着同乘扩倍（2分）。正确过程：原式  $= \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ （3分）。
- （10分）（1） $[8, 6] = 24$ ；原式  $= \frac{15}{24} + \frac{4}{24} = \frac{19}{24}$ （5分）。（2）原式  $= \frac{7}{3} - \frac{7}{4} = \frac{28}{12} - \frac{21}{12} = \frac{7}{12}$ （5分）。
- （5分） $1 - \frac{11}{13} = \frac{2}{13}$ ， $1 - \frac{15}{17} = \frac{2}{17}$ 。因为  $\frac{2}{13} > \frac{2}{17}$ （分子相同分母小的分数值大），所以差值大意味着自身小，故  $\frac{11}{13} < \frac{15}{17}$ 。

### 三、双栏草稿防笔误实操（20分）

- （10分）原式  $= 18 + 5 \times 6 \div 3 = 18 + 30 \div 3 = 18 + 10 = 28$ 。（草稿保留完整得满分，若算成 90 或草稿为空扣 4 分）。
- （10分）原式  $= (4.8 + 5.2) \times 2.5 = 10 \times 2.5 = 25$ 。

### 四、协和思维拓展压轴题（30分）

- （15分）第1步求得  $Y=6$ （5分）；第2步数字和  $S=9+1+X+9+3+6 = 28+X$ 。要被 9 整除， $28+X=36 \implies X=8$ （7分）；第3步结论： $X=8, Y=6$ ，六位数为  $918936$ （3分）。
- （15分）（1） $8$  层（2分）， $0.8 \text{ mm}$ （3分）。（2）厚度  $= 0.1 \times 1024 = 102.4 \text{ mm} = 0.1024 \text{ m}$ （10分）。